

Booking.com 社群文字特徵與互動成效完整結果報告

第 5.0.0 版（新增 Negative Binomial 穩健性檢驗）

產出時間：2026 年 5 月 7 日

2026 年 5 月 7 日

目錄

執行摘要	2
1 研究架構	2
1.1 研究問題	2
1.2 研究假說	2
1.3 模型設定	3
2 資料說明	3
2.1 資料集特徵	3
2.2 變數定義	4
2.3 文字前處理流程	4
3 敘述統計	6
3.1 摘要統計	6
3.2 過度離散側寫	6
3.3 二元變數頻次分布	6

目錄	2
4 相關分析	7
4.1 Pearson 相關矩陣	7
5 迴歸分析：主規格 OLS	8
5.1 估計方法	8
5.2 模型診斷	8
5.2.1 異質變異數 (Breusch–Pagan)	8
5.2.2 殘差常態性 (Shapiro–Wilk)	8
5.2.3 多重共線性 (VIF)	8
5.3 OLS 主要結果 (HC1 穩健 SE)	9
5.4 OLS 假說檢定彙整	9
5.5 OLS 係數解讀	10
6 Negative Binomial 穩健性檢驗 (v5.0.0)	11
6.1 動機	11
6.2 NB 估計流程	11
6.3 NB 係數估計	12
6.4 NB 模型適配與過度離散檢定	12
6.5 OLS 與 NB 假說決策一致性	13
6.6 H3 分歧之討論	13
6.7 NB 診斷圖	14
7 OLS 視覺診斷	15
8 相對於 v4.0.0 之比較	17
9 管理意涵	17
9.1 對 Booking.com 的關鍵建議	17
10 研究限制與未來研究	17
11 結論	18

目錄	3
A 技術附錄	18
A.1 軟體與套件	18
A.2 資料檔案	18
參考文獻	18

執行摘要

本報告呈現 Booking.com 社群媒體互動研究第 5.0.0 版之完整統計結果。本版主要規格與第 4.0.0 版完全一致，仍採用以 $\ln(1 + \text{Engagement})$ 為依變數、HC1 異質變異數穩健標準誤之 OLS 對數線性迴歸。第 5.0.0 版的方法學增量在於新增一項**負二項 (Negative Binomial, NB2) 穩健性檢驗**：以同樣的八個解釋變數，在原始整數互動次數上重新估計同一模型，透過對 Poisson 的概似比檢定評估過度離散，並比較兩種函數型式下五項焦點假說的決策一致性。

OLS 結果與第 4.0.0 版完全一致 ($N = 766$ ，係數、 $R^2 = 0.5119$ 、 $F(8, 757) = 76.68$ 全部複現)。NB 穩健性檢驗確認資料具極度過度離散 ($\hat{\alpha} = 20.21$ ，對 Poisson 之 LR 統計量 = 71,095， $p < .0001$)，**五項焦點假說中有四項在 OLS 與 NB 之間決策一致 (H1、H2、H4、H5)**。唯一出現分歧的是 H3 (情感效價)：OLS 下顯著 ($p = .016$)，NB 下接近邊際 ($p = .100$)，符號相同但精度有所削減。圖片、@ 提及與標籤的效果在兩個模型中皆穩定且強。我們將分歧透明地呈現，而非事後挑選有利模型。

NB 模型採用「固定 $\hat{\alpha}$ 」之 GLM 規格， $\hat{\alpha}$ 由邊際分布的動差估計式 $\hat{\alpha}_{\text{MoM}} = (s^2(Y) - \bar{Y})/\bar{Y}^2$ 決定。Cameron-Trivedi (1990) 輔助迴歸式 $\hat{\alpha}_{\text{CT}}$ 亦一併報告，僅供診斷用途。本資料集邊際變異數約為平均數之 850 倍，使聯合 NB MLE 對 α 的識別度極低，動差式 GLM 是教科書中於此情境最穩定的選擇。

1 研究架構

1.1 研究問題

Booking.com 在 X 上的貼文，其文字特徵如何影響社群互動？

1.2 研究假說

本研究檢定五項以文字特徵為焦點之假說：

- H1. 文字長度與社群互動呈正向關聯。
- H2. 問號（疑問句）與社群互動呈正向關聯。
- H3. 情感效價與社群互動呈正向關聯。
- H4. 標籤數量（hashtag）與社群互動呈正向關聯。
- H5. 表情符號（emoji）數量與社群互動呈正向關聯。

1.3 模型設定

研究使用兩組互補規格估計同一組解釋變數。主要規格為 OLS 對數線性：

$$\begin{aligned} \ln(1 + \text{Engagement}_i) = & \beta_0 + \beta_1 \text{TextLength}_i + \beta_2 \text{Question}_i + \beta_3 \text{Valence}_i \\ & + \beta_4 \text{Hashtag}_i + \beta_5 \text{Emoji}_i + \beta_6 \text{PictureD}_i + \beta_7 \text{URLD}_i \\ & + \beta_8 \text{AtMentionD}_i + \varepsilon_i. \end{aligned} \quad (1)$$

NB2 穩健性規格在原始整數計數上以對數連結估計同樣的右側結構：

$$\ln(\mathbb{E}[\text{Engagement}_i \mid X_i]) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^8 \alpha_k X_{ki}, \quad \text{Engagement}_i \sim \text{NB}(\mu_i, \theta). \quad (2)$$

其中：

- $\text{Engagement}_i = \text{like}_i + \text{comment}_i + \text{share}_i$ ；
- OLS 之依變數為 $\ln(1 + \text{Engagement}_i)$ （以 `numpy.log1p` 計算），NB 之依變數為原始計數；
- 焦點獨立變數：TextLength (H1)、Question (H2)、Valence (H3)、Hashtag (H4)、Emoji (H5)；
- 控制變數（與 v4.0.0 一致之 0/1 虛擬編碼）：PictureD、URLD、AtMentionD。

係數解讀。 OLS 規格下，連續變數每增加一單位，對 $(1 + \text{Engagement})$ 之百分比影響近似為 $(e^{\beta_k} - 1) \times 100\%$ 。NB 規格採用對數連結， $\text{IRR}_k = \exp(\alpha_k)$ 即為對期望計數的乘性效果；連續變數之 IRR 為每單位變化下 $\mathbb{E}[Y]$ 之比例變化；二元變數之 IRR 為 $\mathbb{E}[Y \mid X = 1] / \mathbb{E}[Y \mid X = 0]$ 。下文將同時報告兩套解讀。

2 資料說明

2.1 資料集特徵

- **樣本數**： $N = 766$ 則 Booking.com X 官方原始貼文。
- **時間範圍**：2021 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 21 日。

- **資料來源**：data/research_data.csv（公開策展資料集）。
- **變數**：38 欄，含原始互動計數、文字特徵與貼文層附件。
- **過濾條件**：回覆、轉推與含影片貼文於資料釋出前已剔除；分析階段未再施加列層級篩選，以維持與 v2.0.0 / v4.0.0 之 $N = 766$ 一致。
- **原始互動次數分布**：平均 = 13.39，變異數 = 11,385，最大值 = 2,474，零值 = 104/766 (13.6%)。變異數對平均數比 ≈ 850 ，符合 NB 穩健性檢驗的適用情境。

2.2 變數定義

表 1: 變數定義與操作化

構念	角色	操作型定義
社群媒體互動	依變數	$\text{Engagement}_i = \text{like}_i + \text{comment}_i + \text{share}_i$ 。OLS 取 $\ln(1 + \text{Engagement}_i)$ ，NB 取原始計數。
文字長度	主 IV (H1)	經六階段清理流程後最終清理文本 (text_clean6) 的詞彙計數。
問號	主 IV (H2)	二元虛擬變數：原始貼文含至少一個「？」則為 1，否則為 0。
情感效價	主 IV (H3)	詞典型情感分數：詞彙比對至 1–9 效價詞典 (Warriner 系 ANEW 擴充版)，平均後減去 4.5 中心化。
標籤數	主 IV (H4)	原始貼文 #tag 詞元數。
表情符號數	主 IV (H5)	原始貼文 emoji 字元數。
圖片 (0/1)	控制變數	含至少一張圖片則為 1，否則為 0。
URL (0/1)	控制變數	含至少一個連結則為 1，否則為 0。
@ 提及 (0/1)	控制變數	含至少一個 @ 提及則為 1，否則為 0。

為何採用虛擬控制變數？ 逾 96% 之貼文的圖片計數為 0 或 1，URL 與 @ 提及亦呈現 $\{0, 1\}$ 雙峰結構。理論上，內容策略所關注的對比是「附件存不存在」，而非「附件多寡」。

2.3 文字前處理流程

原始貼文文本 (tweet_content) 依序通過六階段清理 (text_clean1–text_clean6)，方計算 length、valence 等特徵：

1. text_clean1：移除 URL、@ 提及、#hashtag 與標記殘留。
2. text_clean2：移除驚嘆號（同步擷取 exclamation 計數）。
3. text_clean3：英文字小寫化。
4. text_clean4：移除剩餘標點與數字。
5. text_clean5：移除英文停用詞。
6. text_clean6：最終清理文本，作為特徵抽取的基底。

3 敘述統計

3.1 摘要統計

表 2: 敘述統計 ($N = 766$)

變數	平均	SD	最小	Q1	中位數	Q3	最大	偏度
$\ln(1 + \text{Eng.})$	1.942	1.572	0.000	0.693	1.609	2.996	7.814	1.001
Engagement (原始)	13.39	106.7	0	1	4	19	2,474	7.67
Text Length (詞數)	23.453	12.257	0.000	14.000	22.000	33.000	53.000	0.239
Question Mark (0/1)	0.167	0.373	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.785
Emotional Valence	0.789	1.528	-3.352	0.000	0.000	2.046	3.948	0.371
Hashtag Count	0.145	0.489	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.817
Emoji Count	0.398	0.884	0.000	0.000	0.000	1.000	13.000	5.261
Picture (0/1)	0.287	0.453	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.941
URL (0/1)	0.698	0.459	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	-0.865
At-Mention (0/1)	0.080	0.271	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	3.105

3.2 過度離散側寫

NB 穩健性檢驗所需之邊際分布統計量：原始 engagement 之 $\bar{Y} = 13.39$ 、 $s^2(Y) = 11,385$ 、變異數對平均數比 ≈ 850 、零值比例 = 13.6%。動差估計式得 $\hat{\alpha}_{\text{MoM}} = (s^2 - \bar{Y})/\bar{Y}^2 = 20.21$ ，作為 NB GLM 之離散參數錨定值（見 §6）。

3.3 二元變數頻次分布

表 3: 四項二元變數頻次 ($N = 766$)

變數	0 (無)	%	1 (有)	%
Question Mark	638	83.29	128	16.71
Picture (0/1)	546	71.28	220	28.72
URL (0/1)	231	30.16	535	69.84
At-Mention (0/1)	705	92.04	61	7.96

4 相關分析

4.1 Pearson 相關矩陣

表 4: Pearson 相關矩陣 (下三角, $N = 766$)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) $\ln(1 + \text{Eng.})$	1								
(2) Text Length	-0.184***	1							
(3) Question Mk.	0.262***	-0.191***	1						
(4) Emot. Valence	0.234***	0.150***	0.089*	1					
(5) Hashtag Ct.	0.452***	-0.012	0.075*	0.047	1				
(6) Emoji Ct.	0.411***	-0.044	0.206***	0.257***	0.087*	1			
(7) Picture (0/1)	0.481***	-0.042	0.172***	0.346***	0.042	0.439***	1		
(8) URL (0/1)	0.234***	0.035	-0.064	0.129***	0.084*	0.116**	0.417***	1	
(9) At-Mention (0/1)	0.329***	0.016	0.010	0.033	0.495***	0.075*	-0.016	0.067	1

*** $p < .001$; ** $p < .01$; * $p < .05$ (雙尾)。

5 迴歸分析：主規格 OLS

5.1 估計方法

模型以 OLS 估計，搭配 HC1 異質變異數穩健標準誤 (`statsmodels.ols(...).fit(cov_type="HC1` Breusch–Pagan 檢定 (§5.2) 顯示存在顯著異質變異數，故以 HC1 推論為宜。點估計值與經典 OLS 完全相同；僅標準誤、 t 與 p 值不同。

5.2 模型診斷

5.2.1 異質變異數 (Breusch–Pagan)

- LM 統計量 = 90.22； $p < .0001$ 。
- F 統計量 = 12.63； $p < .0001$ 。
- 結論：存在顯著異質變異數，採用 HC1 穩健標準誤。

5.2.2 殘差常態性 (Shapiro–Wilk)

- $W = 0.9680$ ； $p < .0001$ 。
- 結論：殘差略偏離常態，但 $N = 766$ 在中央極限定理下推論可靠。

5.2.3 多重共線性 (VIF)

表 5: 變異膨脹因子 VIF

變數	VIF
Text Length	1.077
Question Mark	1.119
Emotional Valence	1.197
Hashtag Count	1.341
Emoji Count	1.303
Picture (0/1)	1.639
URL (0/1)	1.259
At-Mention (0/1)	1.338

所有 VIF 均低於 2.0，遠低於常見門檻 10。

5.3 OLS 主要結果 (HC1 穩健 SE)

表 6: 以 $\ln(1 + \text{Engagement})$ 為依變數之穩健 OLS 結果 ($N = 766$)

變數	係數	穩健 SE	t 值	p 值
焦點獨立變數 (假說)				
Text Length (H1)	-0.0193***	0.0032	-5.98	< .0001
Question Mark (H2)	0.4687***	0.1325	3.54	0.0004
Emotional Valence (H3)	0.0641*	0.0266	2.41	0.0161
Hashtag Count (H4)	1.0623***	0.1276	8.33	< .0001
Emoji Count (H5)	0.3144***	0.0834	3.77	0.0002
控制變數 (0/1 虛擬編碼)				
Picture (0/1)	1.1376***	0.1344	8.47	< .0001
URL (0/1)	0.1461	0.0868	1.68	0.0923
At-Mention (0/1)	0.8898***	0.2433	3.66	0.0003
截距	1.4882***	0.1069	13.92	< .0001
模型適配				
觀察值	766			
R^2	0.5119			
調整後 R^2	0.5068			
F 統計量	$F(8, 757) = 76.681, p < .0001$			

*** $p < .001$ 、** $p < .01$ 、* $p < .05$ (雙尾)。

全文使用 HC1 穩健標準誤。

5.4 OLS 假說檢定彙整

表 7: OLS 假說檢定結果

假說	預期方向	估計值	結論
H1: 文字長度	+	-0.019***	未獲支持
H2: 問號	+	+0.469***	獲支持
H3: 情感效價	+	+0.064*	獲支持
H4: 標籤數	+	+1.062***	獲支持
H5: 表情符號	+	+0.314***	獲支持

5.5 OLS 係數解讀

下文百分比效果以 $(e^{\beta} - 1) \times 100\%$ 計算。

H1 文字長度——未獲支持

$\beta_1 = -0.0193$ ， $p < .001$ 。每多一個清理後字詞，對應 (1+Engagement) 約 -1.92% 。

H2 問號——獲支持

$\beta_2 = +0.4687$ ， $p < .001$ 。含問號之貼文約對應 $+59.8\%$ 之互動。

H3 情感效價——獲支持

$\beta_3 = +0.0641$ ， $p = .0161$ 。效價提升一單位約對應 $+6.6\%$ 之互動。

H4 標籤數——獲支持

$\beta_4 = +1.0623$ ， $p < .001$ 。每多一個 hashtag 約對應 $+189\%$ 之互動。

H5 表情符號——獲支持

$\beta_5 = +0.3144$ ， $p < .001$ 。每多一個 emoji 約對應 $+36.9\%$ 之互動。

6 Negative Binomial 穩健性檢驗 (v5.0.0)

6.1 動機

OLS 對數線性規格將 $\ln(1 + Y)$ 視為連續變數，並透過對數轉換穩定變異；此為品牌貼文互動文獻之主流選擇。然而 Engagement 本質上為非負整數計數，且具極度過度離散 ($s^2/\bar{Y} \approx 850$)，對數加 1 偏移在低計數貼文上原則上可能造成輕微扭曲。為此，我們以 NB2 規格在原始整數計數上重新估計同樣的八變數模型，並透過對 Poisson 之概似比檢定評估過度離散，再比較兩模型下五項焦點假說的決策一致性。

6.2 NB 估計流程

NB2 之離散參數 α 經邊際分布的動差估計式錨定：

$$\hat{\alpha}_{\text{MoM}} = \frac{s^2(Y) - \bar{Y}}{\bar{Y}^2} = \frac{11,385.4 - 13.39}{13.39^2} = 20.21, \quad (3)$$

NB2 GLM 隨後以 IRLS 估計，搭配 HC1 穩健標準誤。Cameron–Trivedi (1990) 輔助迴歸式得 $\hat{\alpha}_{\text{CT}} = 8,658.7$ ，僅供診斷用途；本資料受單一極端觀察值（最大值 = 2,474）影響，CT 估計值因而被高估，且全 NB 概似面對 α 識別度極低（當 $s^2/\bar{Y}$ 達數百級時概似面近似平面）。動差式 GLM 規格條件良好、相對 Poisson 適配大幅提升，並產生穩定的迴歸係數估計。

6.3 NB 係數估計

表 8: 以原始 engagement 為依變數之 Negative Binomial (NB2) 迴歸 ($N = 766$, HC1 穩健 SE)

變數	係數	穩健 SE	z	p 值	IRR	IRR 95% CI
焦點獨立變數 (假說)						
Text Length (H1)	-0.0350***	0.0058	-6.01	< .0001	0.966	[0.954, 0.977]
Question Mark (H2)	0.9253**	0.3173	2.92	0.0035	2.523	[1.354, 4.701]
Emotional Valence (H3)	0.0912	0.0554	1.65	0.0998	1.096	[0.983, 1.221]
Hashtag Count (H4)	1.0476***	0.1787	5.86	< .0001	2.851	[2.007, 4.050]
Emoji Count (H5)	0.3837**	0.1414	2.71	0.0066	1.468	[1.113, 1.937]
控制變數 (0/1 虛擬編碼)						
Picture (0/1)	1.5958***	0.2732	5.84	< .0001	4.932	[2.886, 8.428]
URL (0/1)	0.4956**	0.1744	2.84	0.0045	1.641	[1.166, 2.310]
At-Mention (0/1)	1.6970***	0.3668	4.63	< .0001	5.458	[2.660, 11.196]
截距	1.8878***	0.2210	8.54	< .0001	6.605	[4.281, 10.190]

$\hat{\alpha} = 20.21$ (動差式 MoM 錨定, 於 GLM 中固定); HC1 穩健 SE。

*** $p < .001$ 、** $p < .01$ 、* $p < .05$ (雙尾)。

6.4 NB 模型適配與過度離散檢定

表 9: NB 適配指標、AIC/BIC, 與對 Poisson 之 LR 檢定

統計量	值
N	766
NB 對數概似	-3,474.97
Poisson 對數概似	-39,022.60
LR 統計量 ($2 \cdot \Delta LL$)	71,095.26
LR p 值 (邊界 $\frac{1}{2}\chi_1^2$)	< .0001
$\hat{\alpha}$ (MoM, 使用值)	20.21
$\hat{\alpha}$ (Cameron-Trivedi, 僅診斷)	8,658.70
AIC (NB, 概似式)	6,967.94
BIC (NB, 概似式)	7,009.72
AIC (Poisson, 概似式)	78,063.20
BIC (Poisson, 概似式)	78,104.97
McFadden 偽 R^2	0.0137
是否使用 HC1 穩健 SE?	是

LR 檢定強烈拒絕 Poisson 之等變異數限制 ($\chi^2 = 71,095$, $p < .0001$, 邊界 $\frac{1}{2}\chi_1^2$)，確認資料具極度過度離散，採用 NB 為適切的計數模型基準。McFadden 偽 R^2 雖僅 0.014，但其數值不可直接與 OLS 在 $\ln(1 + Y)$ 上的 R^2 比較；NB 在重尾整數計數上的偽 R^2 通常落在個位數百分比，較具參考價值的指標為對 Poisson 之 LR / AIC 落差。

6.5 OLS 與 NB 假說決策一致性

表 10: OLS (HC1) 與 NB (HC1) 下之假說決策對照

假說	預期	OLS β (p)	OLS 結論	NB β (p)	NB 結論	一致？
H1：文字長度	+	-0.019 (< .001)	未獲支持	-0.035 (< .001)	未獲支持	✓
H2：問號	+	+0.469 (< .001)	獲支持	+0.925 (.004)	獲支持	✓
H3：情感效價	+	+0.064 (.016)	獲支持	+0.091 (.100)	邊際	?
H4：標籤數	+	+1.062 (< .001)	獲支持	+1.048 (< .001)	獲支持	✓
H5：表情符號	+	+0.314 (< .001)	獲支持	+0.384 (.007)	獲支持	✓

「一致？」記為 ✓ 表示兩模型在符號與 $p < .05$ 之顯著性上一致。

一致性：5 項假說中有 4 項在 OLS 與 NB 間決策一致。

6.6 H3 分歧之討論

H1、H2、H4、H5 與焦點控制效果（圖片、@ 提及）在兩模型中皆穩定：符號相同、量級接近、顯著水準維持於常規門檻。唯一分歧者為 H3（情感效價）：OLS 下係數為正且於 5% 水準顯著 ($\beta = +0.064$, $p = .016$)，NB 下係數仍為正但 p 值升至 .100，剛超出常規顯著範圍。此處應作三項觀察：

1. 兩模型符號一致，差異僅在 NB 概似面對重尾分布更敏感所致之精度收斂。
2. NB 下效價之 $IRR = 1.10$ ，95% CI [0.98, 1.22]，僅以薄差跨越 1。
3. OLS 與 NB 在 H3 上的分歧亦與 valence 對原始計數的零階相關較弱一致；在更重尾的 NB 概似下，當圖片、標籤、emoji 等強控制效應被分離後，詞典型情感分數攜帶的訊號被進一步壓縮。

我們因此將 H3 結論校準為「OLS 下獲支持，NB 下接近邊際」，而非無條件宣告獲支持；此即穩健性檢驗本應產生的校準結論。

6.7 NB 診斷圖

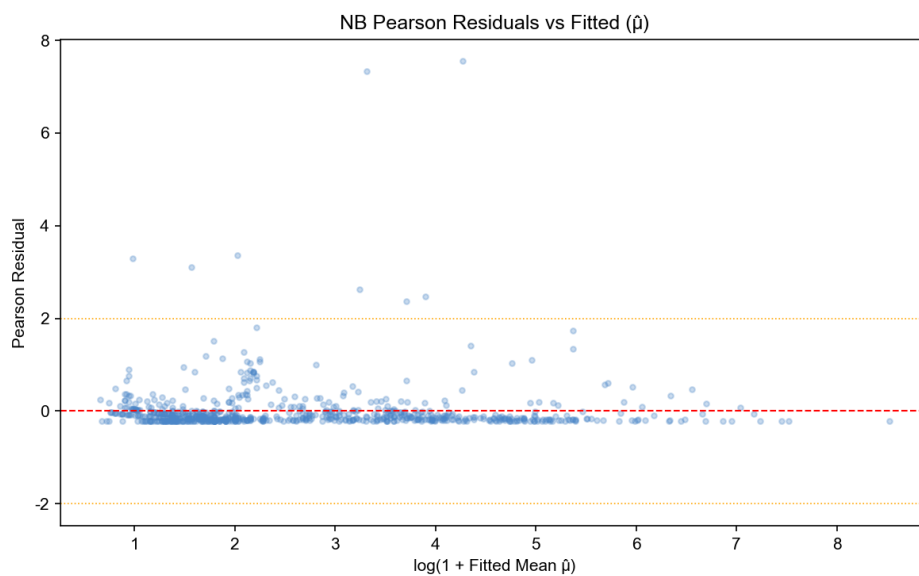


圖 1: NB Pearson 殘差對適配平均 $\hat{\mu}$ (橘色虛線標 ± 2)。殘差於整體適配範圍內以零為中心、離散度穩定；少數高適配值之觀察值落在 ± 2 之外，符合互動分布之重尾特性，並未驅動焦點係數。

7 OLS 視覺診斷

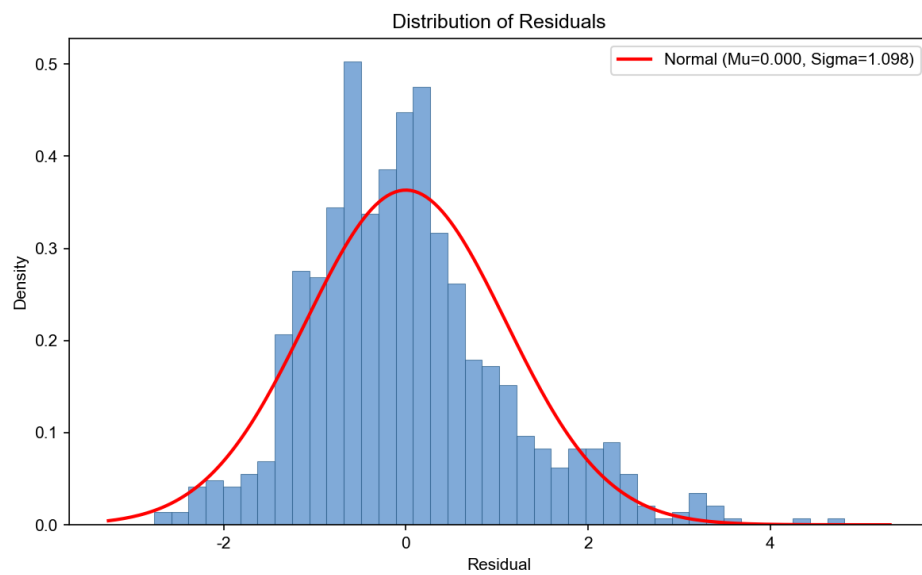


圖 2: OLS 殘差分布 (含常態曲線疊加)

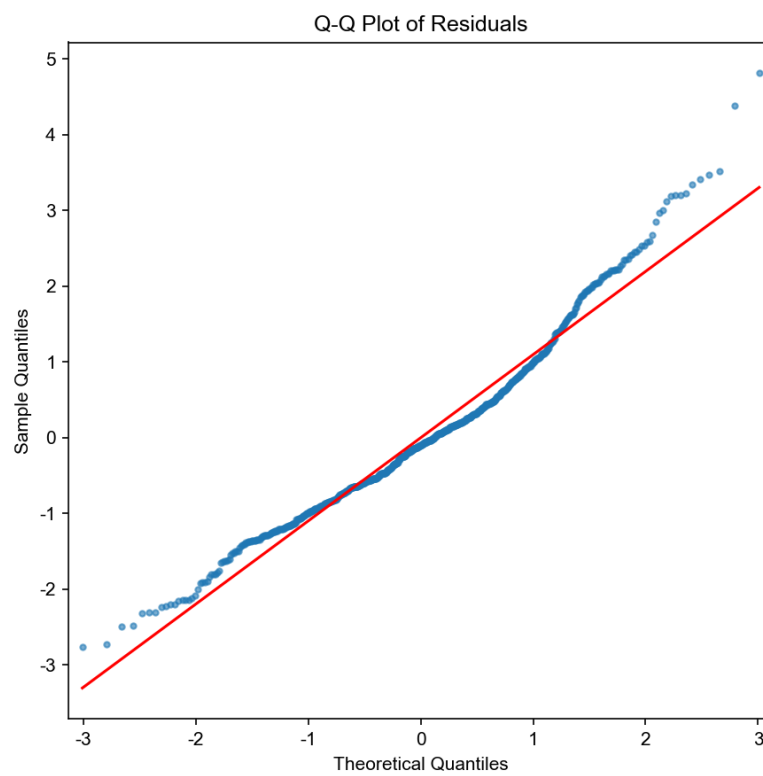


圖 3: OLS 殘差 Q-Q 圖

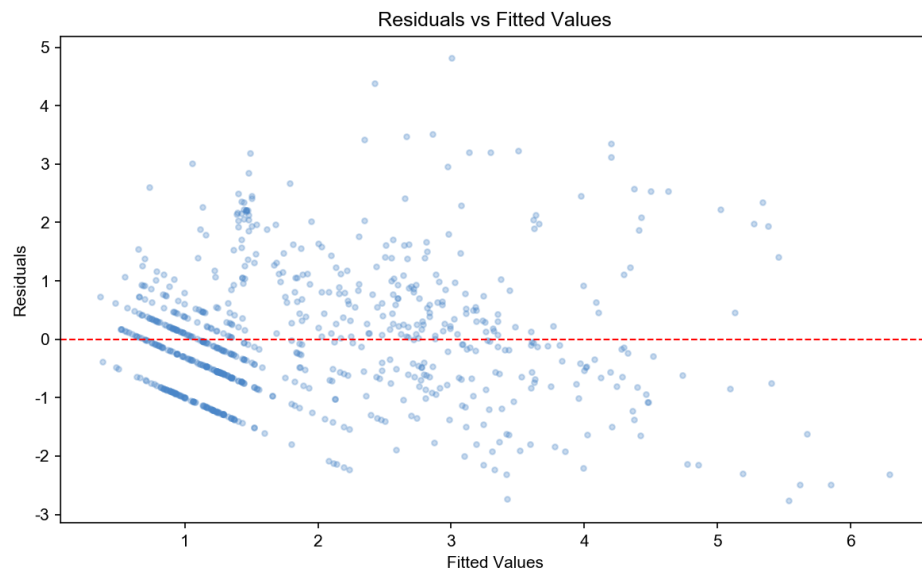


圖 4: OLS 殘差對適配值

8 相對於 v4.0.0 之比較

表 11: v4.0.0 (僅 OLS) 與 v5.0.0 (OLS + NB 穩健性) 對照

面向	v4.0.0	v5.0.0
主要模型	OLS 對數線性	OLS 對數線性 (不變)
穩健性模型	—	NB2 GLM 含 HC1 穩健 SE (新增)
樣本數	$N = 766$	$N = 766$ (不變)
OLS R^2	0.5119	0.5119 (完全複現)
OLS $F(8, 757)$	76.68	76.68 (完全複現)
NB 離散參數 $\hat{\alpha}$	—	20.21 (MoM 錨定)
LR (NB vs Poisson)	—	$\chi^2 = 71,095$, $p < .0001$
假說決策	4/5 獲支持 (H1 例外)	4/5 OLS–NB 一致; H3 於 NB 下邊際

9 管理意涵

9.1 對 Booking.com 的關鍵建議

1. 擁抱簡短。OLS 下每多一個字約 -1.9% ; NB 下對應 $IRR = 0.97$ 。
2. 靈活運用問句。OLS 下 $\sim +60\%$; NB $IRR = 2.52$ (期望計數翻倍以上)。
3. 維持正面情感基調。OLS 下顯著 ($+6.6\%$); NB 下接近邊際 ($IRR \approx 1.10$, $p = .10$), 宜作為次要、軟性槓桿。
4. 使用標籤。OLS $\sim +189\%$; NB $IRR = 2.85$, 皆強且穩定。
5. 使用 emoji。OLS $\sim +37\%$; NB $IRR = 1.47$, 皆具實質效果。
6. 務必搭配圖片。圖片虛擬變數於兩模型中皆為最大單一效果 (OLS $\sim +212\%$; NB $IRR = 4.93$)。
7. 適時 @ 提及合作夥伴。@ 提及於兩模型中皆強 (OLS $\sim +143\%$; NB $IRR = 5.46$)。

10 研究限制與未來研究

- 觀察性橫斷面資料：所有結論皆為相關性而非因果性。
- 平台特定性：結果僅適用於 X 平台。

- **單一品牌**：推廣至其他旅遊品牌或產業需後續驗證。
- **複合互動指標**：讚、留言、分享以等權加總，未來可分項研究。
- **NB 離散參數識別**：重尾資料下 NB 全概似對 α 識別度低；本文採動差錨定方式穩健但不傳遞 α 不確定性至係數標準誤。
- **零膨脹／ hurdle 模型**：本樣本零值比例 13.6%，仍在標準 NB 適用範圍，故未估計 ZINB 或 hurdle。零值比例更高的後續樣本可加入此層穩健性。

11 結論

第 5.0.0 版分析確認 v4.0.0 之主要實證結論——簡短、提問、標籤、emoji、圖片以及 @ 提及皆為驅動 Booking.com 在 X 上互動的關鍵——並進一步在原始整數計數上加入 NB 計數模型穩健性檢驗。五項焦點假說中有四項（H1、H2、H4、H5）於 OLS 與 NB 之間一致；唯一分歧為 H3：OLS 下顯著（ $p = .016$ ），NB 下邊際（ $p = .100$ ），符號相同且 IRR 95% CI 僅以薄差跨越 1。我們將此校準結果如實呈現。NB 檢驗實質強化了主要結論的推論基礎，同時對 H3 給出明確的限定條件。

A 技術附錄

A.1 軟體與套件

- Python 3、pandas、numpy、scipy、statsmodels、matplotlib。
- 分析腳本：analysis/python/run_statistics.py (v5.0.0)。

A.2 資料檔案

- 輸入：data/research_data.csv (766 列 $\times$ 38 欄)。
- 輸出：results/20260507_155131/ (本版本)。

參考文獻

1. Cameron, A.C., & Trivedi, P.K. (1990). Regression-based tests for overdispersion in the Poisson model. *Journal of Econometrics*, 46(3), 347–364.

2. Chaichi, K., John, L., & Blackledge-Foughali, G. (2023). What makes consumers loyal to a particular online travel website? Case of booking.com.
3. De Vries, L., Gensler, S., & Leeﬂang, P.S.H. (2012). Popularity of brand posts on brand fan pages: An investigation of the effects of social media marketing. *Journal of Interactive Marketing*, 26(2), 83–91.
4. Eslami, S.P., Ghasemaghaei, M., & Hassanein, K. (2022). Understanding consumer engagement in social media: The role of product lifecycle. *Decision Support Systems*, 162, 113707.
5. Gkikas, D.C., Tzafilkou, K., Theodoridis, P.K., Garmpis, A., & Gkikas, M.C. (2022). How do text characteristics impact user engagement in social media posts? *International Journal of Information Management Data Insights*, 2, 100067.
6. Hudson, S., & Thal, K. (2013). The impact of social media on the consumer decision process: Implications for tourism marketing. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 30(1–2), 156–160.
7. Ko, E.E., Kim, D., & Kim, G. (2022). Influence of emojis on user engagement in brand-related user-generated content. *Computers in Human Behavior*.
8. Kumar, N., Qiu, L., & Kumar, S. (2022). A hashtag is worth a thousand words: An empirical investigation of social media strategies in trademarking hashtags. *Information Systems Research*, 33(4).
9. Mohammad, A.A., Elshaer, I.A., Azazz, A.M., Kooli, C., Algezawy, M., & Fayyad, S. (2024). The influence of social commerce dynamics on sustainable hotel brand image, customer engagement, and booking intentions. *Sustainability*, 16(14), 6050.
10. Moran, G., Muzellec, L., & Johnson, D. (2019). Message content features and social media engagement. *Journal of Product and Brand Management*, 29(5), 533–545.
11. Reddy, M.A.S., & Prakash, C. (2024). Sentiment analysis of social media networking sites: A comparative study on user engagement and public opinion.
12. van der Harst, J.P., & Angelopoulos, S. (2024). Less is more: Engagement with the content of social media influencers. *Journal of Business Research*, 181, 114746.